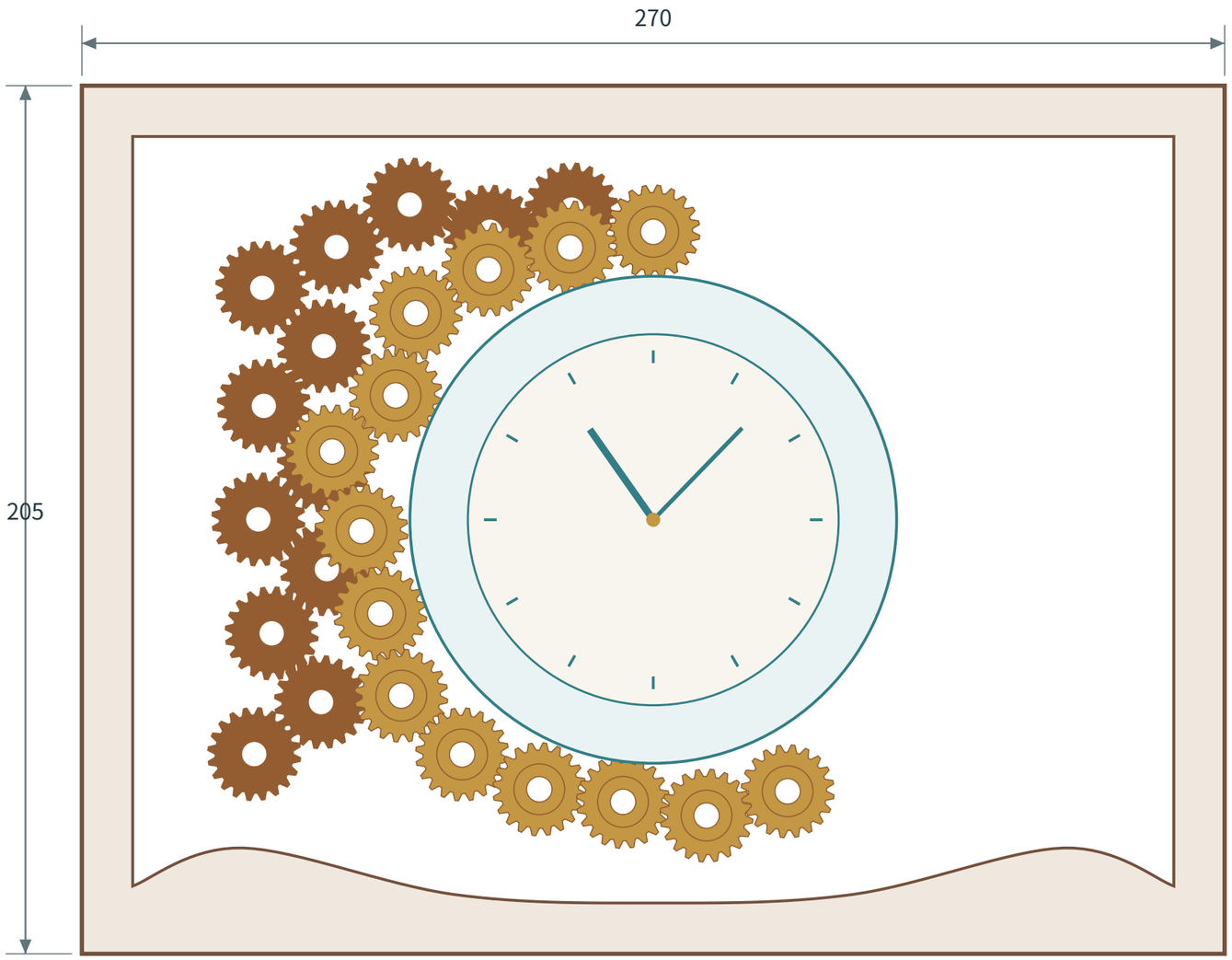
D00　全体設計・基準寸法

単一モーター / 28歯車・27軸は今回の一台の配置例 / 最新ケース見積図 v0.4

正面図 / 歯形は模式、位置は軸CSVから転記

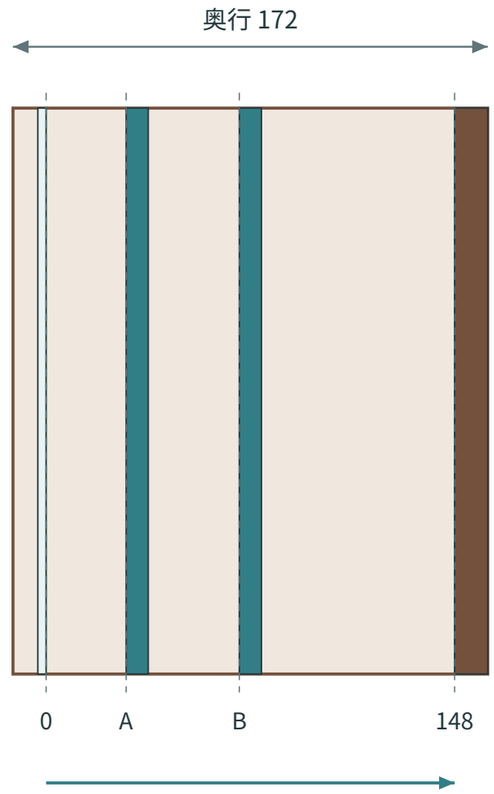


P1: 9厚 / G2前面ガード: 3厚 / PC支持板A・B: 各8厚

前面枠下辺の加工輪郭・許容差は、続くケース見積図A01/A02を参照。

表示器: LCD有効径 Ø87.60 / モジュール外径 Ø115。

側面図 / Z基準



前ガード内面 z=0 → 背板内面 z=148

図面の読み方

寸法表記を優先。CAD小数桁を一律の加工公差にしない。
未確認の穴・ねじ長さは『現物合わせ』として記載。
木工接合・前ガード保持は工房の見積回答で具体化。

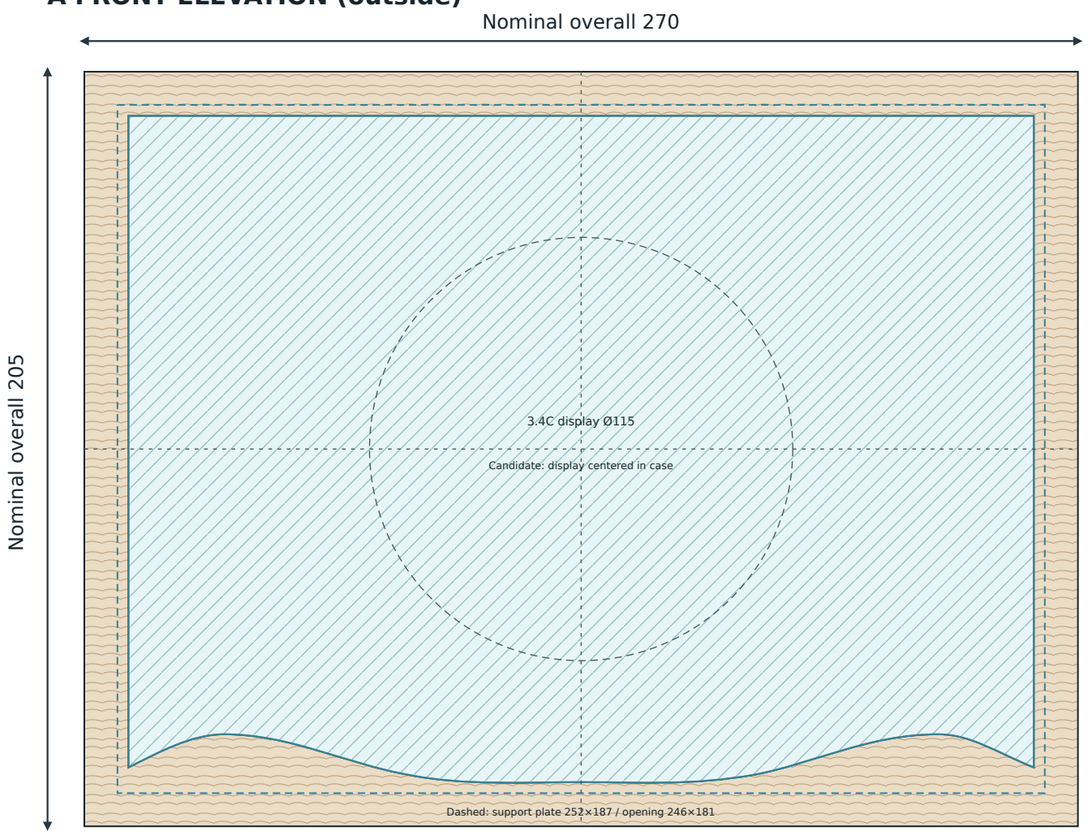
Walnut Case — Quote Drawing v0.4

Forest Guardian / DialCanvas Desk Edition | ONE-OFF QUOTE DESIGN | DIMENSIONS NOMINAL | NOT FOR FABRICATION

QUOTATION ONLY

Quote this defined profile and envelope

A FRONT ELEVATION (outside)



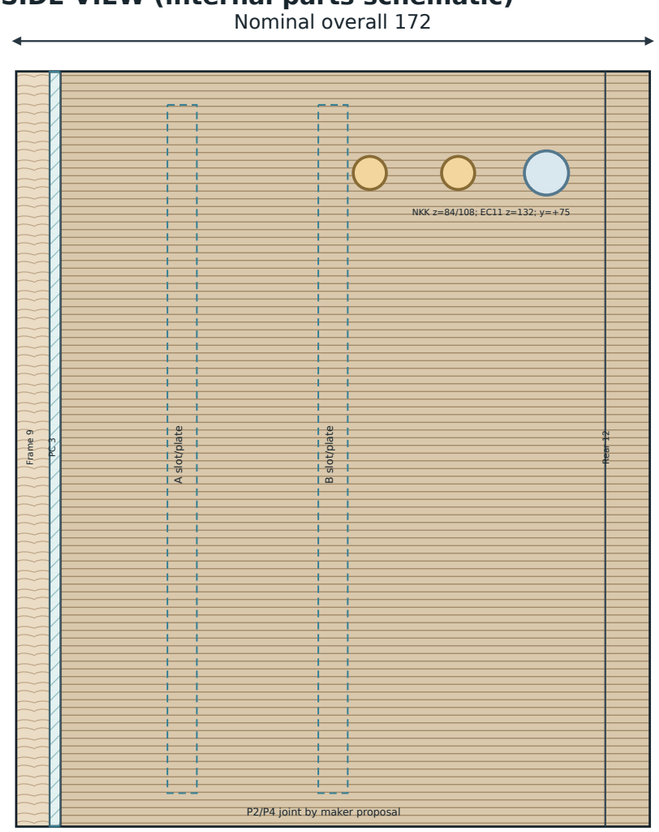
P1: walnut 9 thick; outer 270×205; opening envelope 246×181.

Opening lower edge follows a smooth wave. Guide points (x,y mm from top-left):

(12,189), (38,180), (88,191), (135,193), (182,191), (232,180), (258,189); smooth between.

Profile ±2mm; keep at least 12mm lower rail. The curve is the dimensioned interpretation of the concept board.

B SIDE VIEW (internal parts schematic)

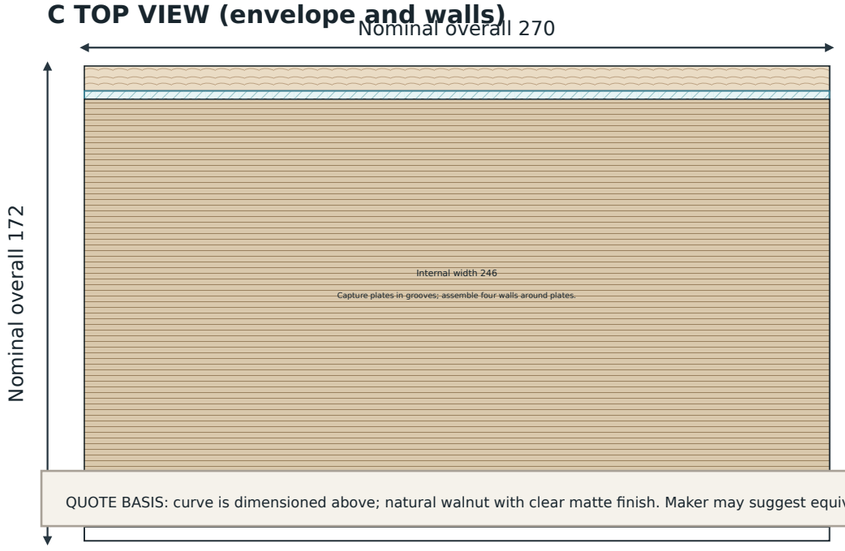


Front to back: walnut frame 9 + PC 3 + body 148 + rear cover 12 = 172

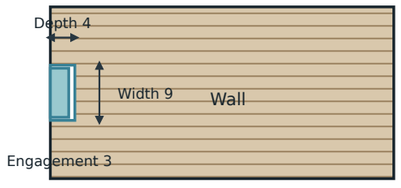
Grooves from outside front: A 40.5–49.5, B 81.5–90.5 (9 wide)

P4: Neutrik USB-C D-cutout 24×19; 2×Ø3.2 mounting holes, 31 pitch

C TOP VIEW (envelope and walls)



D SUPPORT SLOT SECTION (schematic)



Clear PC plate: 8 thick

Slot: 9 wide × 4 deep

PET shim during final assembly

Opening envelope 246×181; curved lower edge

Support plates: 2 × 252×187×8

Plate engagement in each wall: 3mm

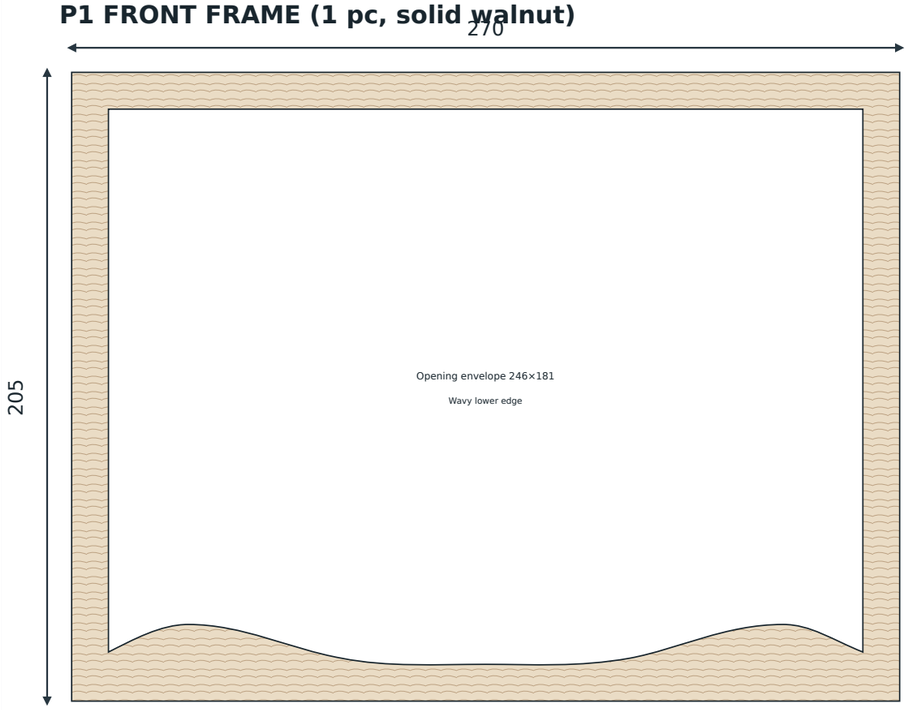
P2: NKK ×2 at z=84/108, EC11 at z=132; all y=+75

QUOTE BASIS: curve is dimensioned above; natural walnut with clear matte finish. Maker may suggest equivalent joinery; fabrication requires owner approval.

Walnut Case — Quote Parts v0.4

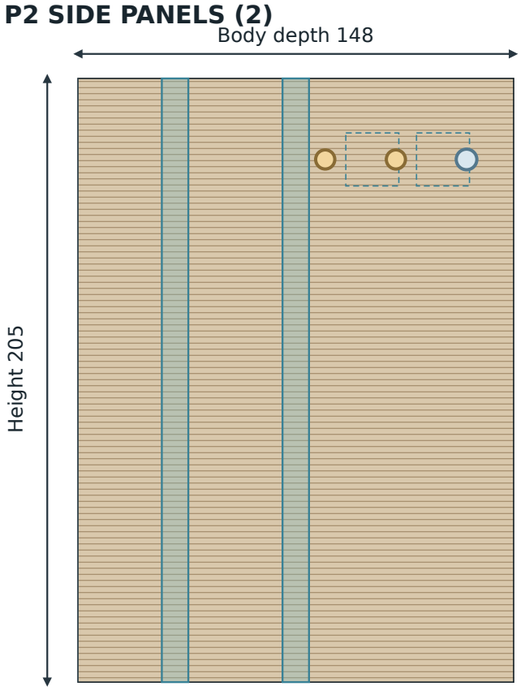
ONE-OFF NOMINAL DIMENSIONS SET FOR QUOTATION | NOT FOR FABRICATION.

P1 FRONT FRAME (1 pc, solid walnut)



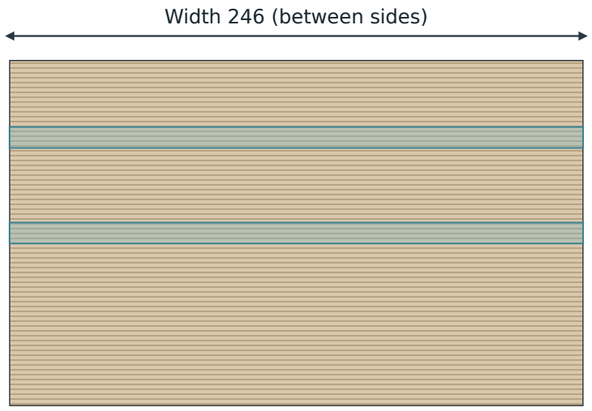
9 thick; outer 270×205; soft 1mm edge break.
Opening envelope 246×181; minimum lower rail 12mm.
Curve guide from P1 top-left (x,y mm):
(12,189), (38,180), (88,191), (135,193),
(182,191), (232,180), (258,189); smooth, ±2mm.

P2 SIDE PANELS (2)



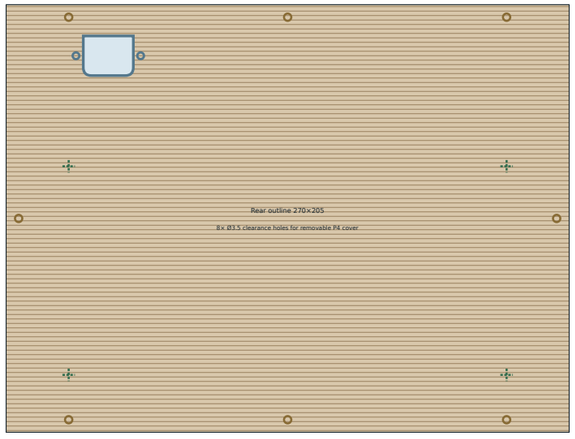
12 thick; side panels 205×148.
Grooves 9w×4d at z28.5–37.5 and
69.5–78.5; datum is guard inner face.
Right side: NKK Ø6.5+keyway, z84/108;
EC11 Ø7, z132; all y=+75.
Inside relief 18×18×9.4; leave 2.6 wall.

P3 TOP/BOTTOM PANELS (1 each)



12 thick × 148 deep; grooves match P2.
Assemble walls around both support plates.

P4 REAR COVER (1 pc)



P4 12 thick; cover clearance holes/Neutrik openings follow CSV; 8×3.1×25mm cover screws.
4 service-board screw positions are reference marks only; no pilot holes are predrilled.
Transfer and drill in normal assembly for actual P4 material and selected 3.1×12mm wood screws.

PARTS SCHEDULE (one unit)

No.	Qty	Material / dimensions (mm)
P1	1	Solid walnut 270×205×9; curved opening 246×181 max.
P2	2	Walnut-veneer ply 205×148×12
P3	2	Walnut-veneer ply 246×148×12
P4	1	Walnut-veneer ply 270×205×12
G1	2	PC support 252×187×8
G2	1	Clear PC guard 270×205×3; outline to match P1
—	—	PET shim: adjust at final assembly

QUOTE ITEMS TO PRICE

- P1 opening and dimensioned lower wave
- Two 9×4 slots in P2/P3
- Corner joints and plate assembly order
- Removable P4, front frame and guard retention
- Walnut grade, grain, finish options/cost
- PET shim allowance for plate thickness
- Itemized machining, material, shipping, lead time

DIMENSION BASIS

One-off envelope: 270×205×172 nominal

Depth stack: P1 9 + G2 3 + body 148

+ P4 12 = overall depth 172

Internal volume: 246×181×148

G1 engagement: 3mm per side

QUOTE NOTES

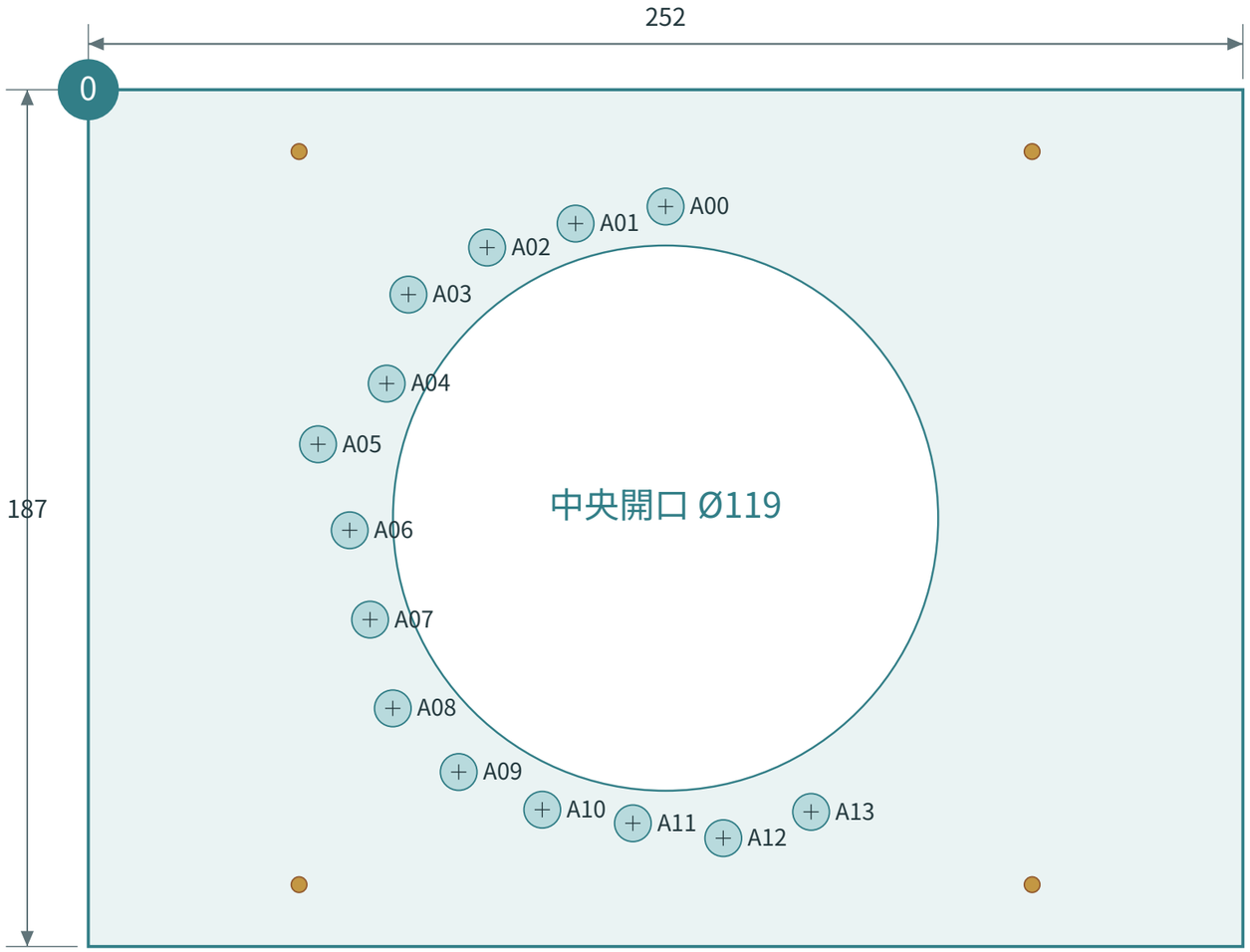
Natural walnut; clear matte finish, no stain.

Price material, machining and shipping separately.

Suggest practical joinery; fabrication needs approval.

D03　支持板 A / 穴位置表

板左上原点 / +X右・+Y下 / 全体外形 252 × 187 × 8 / ブッシュ穴 14か所

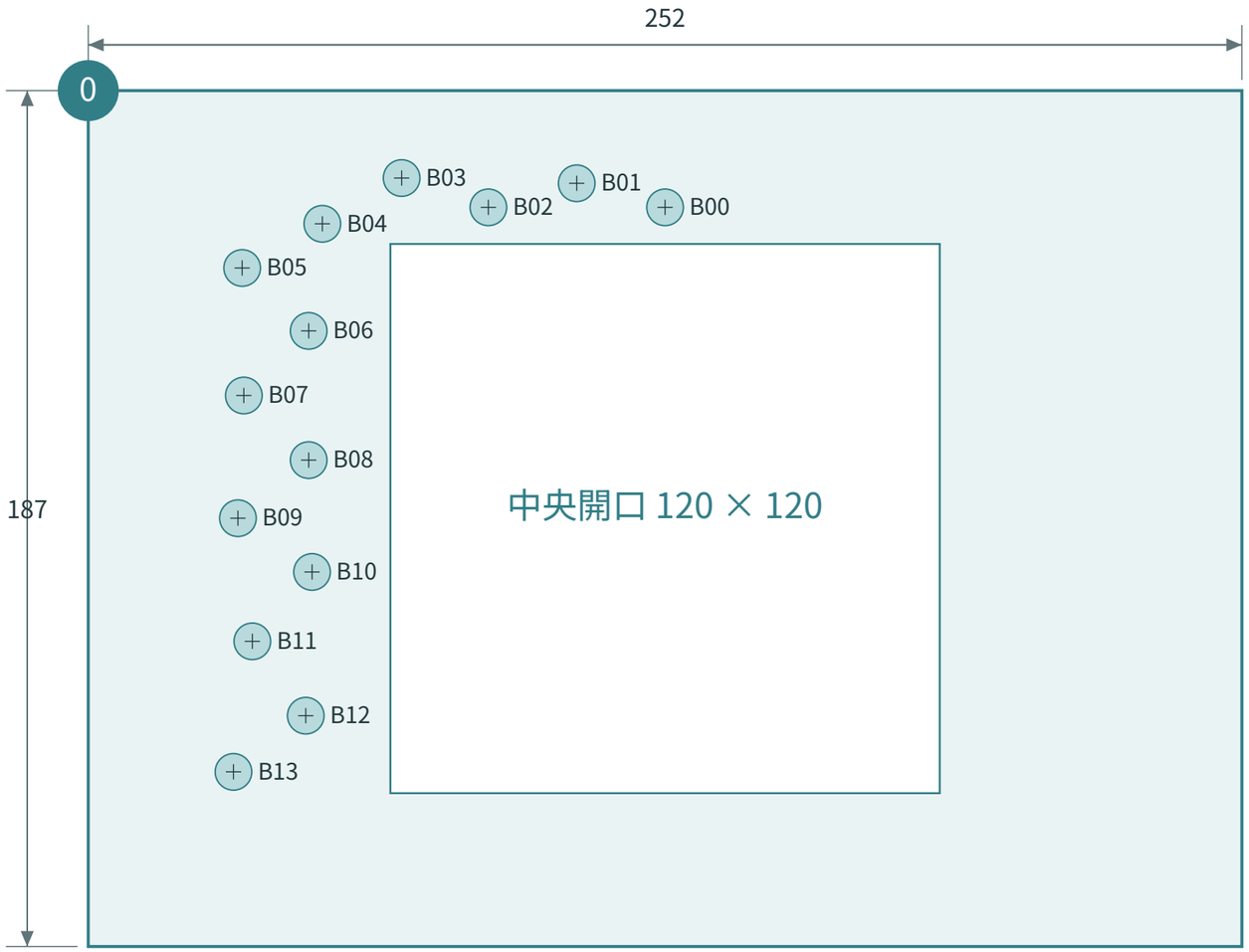


ID	X	Y
A00	126.000	25.500
A01	106.349	29.221
A02	87.047	34.457
A03	69.876	44.712
A04	65.129	64.141
A05	50.140	77.382
A06	57.050	96.150
A07	61.498	115.650
A08	66.461	135.024
A09	80.848	148.917
A10	99.078	157.144
A11	118.857	160.106
A12	138.592	163.354
A13	157.752	157.620

~~OILES 80B-0608~~: ID6 / OD8 / 長さ8。指定穴はカタログ推奨 Ø8 H7。
ブッシュは板へ圧入。組立時に割れ・白化・軸の引っ掛かりを確認する。
ケース外側左上から板原点は (+9,+9)。軸位置はCSVと同一。
金色4穴は表示キャリア用 Ø3.4: (46,13.5),(206,13.5),(46,173.5),(206,173.5)。

D04　支持板 B / 穴位置表

板左上原点 / +X右・+Y下 / 全体外形 252 × 187 × 8 / ブッシュ穴 14か所

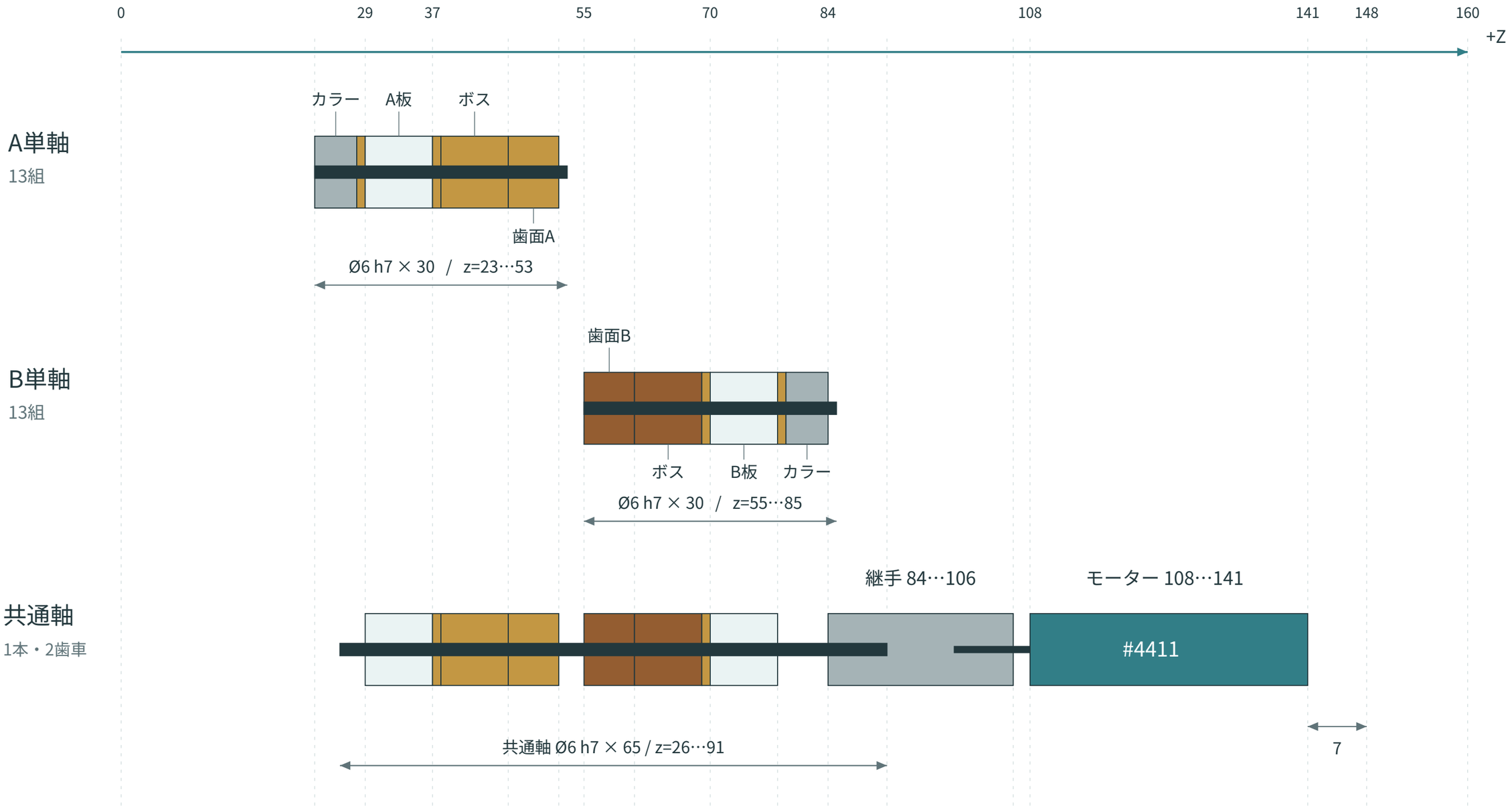


ID	X	Y
B00	126.000	25.500
B01	106.703	20.245
B02	87.405	25.500
B03	68.458	19.097
B04	51.137	29.097
B05	33.622	38.751
B06	48.153	52.493
B07	33.986	66.610
B08	48.153	80.727
B09	32.697	93.420
B10	48.888	105.161
B11	35.844	120.322
B12	47.512	136.566
B13	31.723	148.842

~~OILES 80B-0608~~: ID6 / OD8 / 長さ8。指定穴はカタログ推奨 Ø8 H7。
ブッシュは板へ圧入。組立時に割れ・白化・軸の引っ掛かりを確認する。
ケース外側左上から板原点は (+9,+9)。軸位置はCSVと同一。
B00はA00と同軸。共通軸を両板へ通し、箱を閉じる前に軸通りを確認する。

D05　軸方向断面・歯車の向き

前→後を左→右に表示 / 実Z位置に比例した模式断面 / 歯先・止めねじ形状は省略



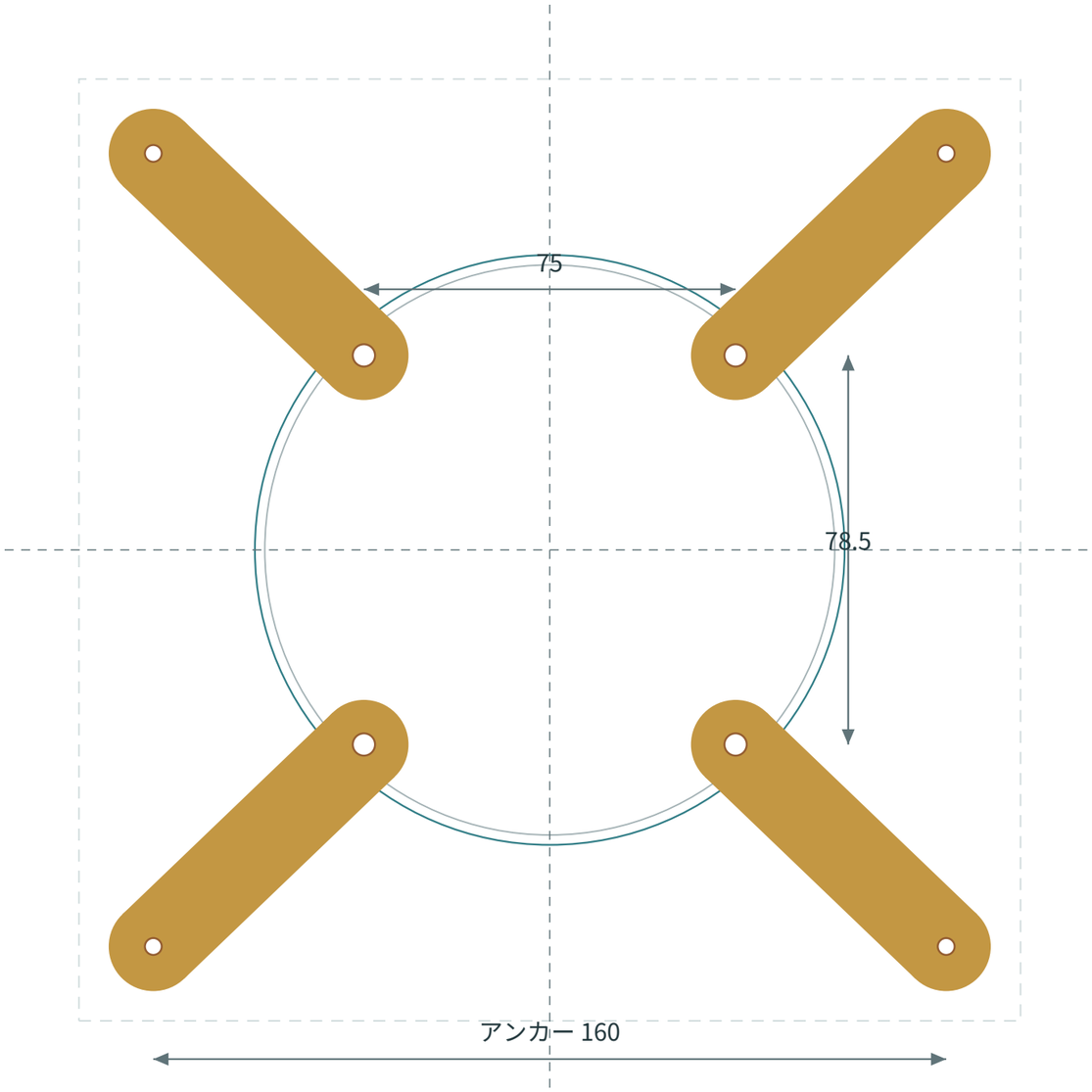
W = POM 0612-10、各1mm。A00/B00にはカラーを置かず、ギア側Wを2枚使用。

モーター取付面 z=108。支持金具の形状・固定穴・ねじは現行ソースに未定義（製作用詳細図の対象外）。

D06　表示器キャリア・固定スタック

基板外周M4穴 75 × 78.5 / 4本腕の中央は開放 / 支持板Aのアンカーへ接続

中心原点 / +X右 / +Y上



キャリアの名目寸法

透明PC 3厚。190 × 190素材から4本腕を切出し（4本で1組）。
腕幅18。M4側: 中心X=±37.50 / Y=±39.25、穴 Ø4.5。
M3側: 中心X/Y=±80、穴 Ø3.4。外形最大±89。
外周の基板固定座へ接続し、中央の部品・端子域は開ける。

基板側: M4 × 8 / 4本

ねじ頭 → PC 3 → POM絶縁スペーサ2 → 基板M4取付座。
公称掛かり = 8 - 3 - 2 = 3。底付きと掛かりは組立時に確認。
M4ねじへ別座金を追加すると掛かりが減るため追加しない。

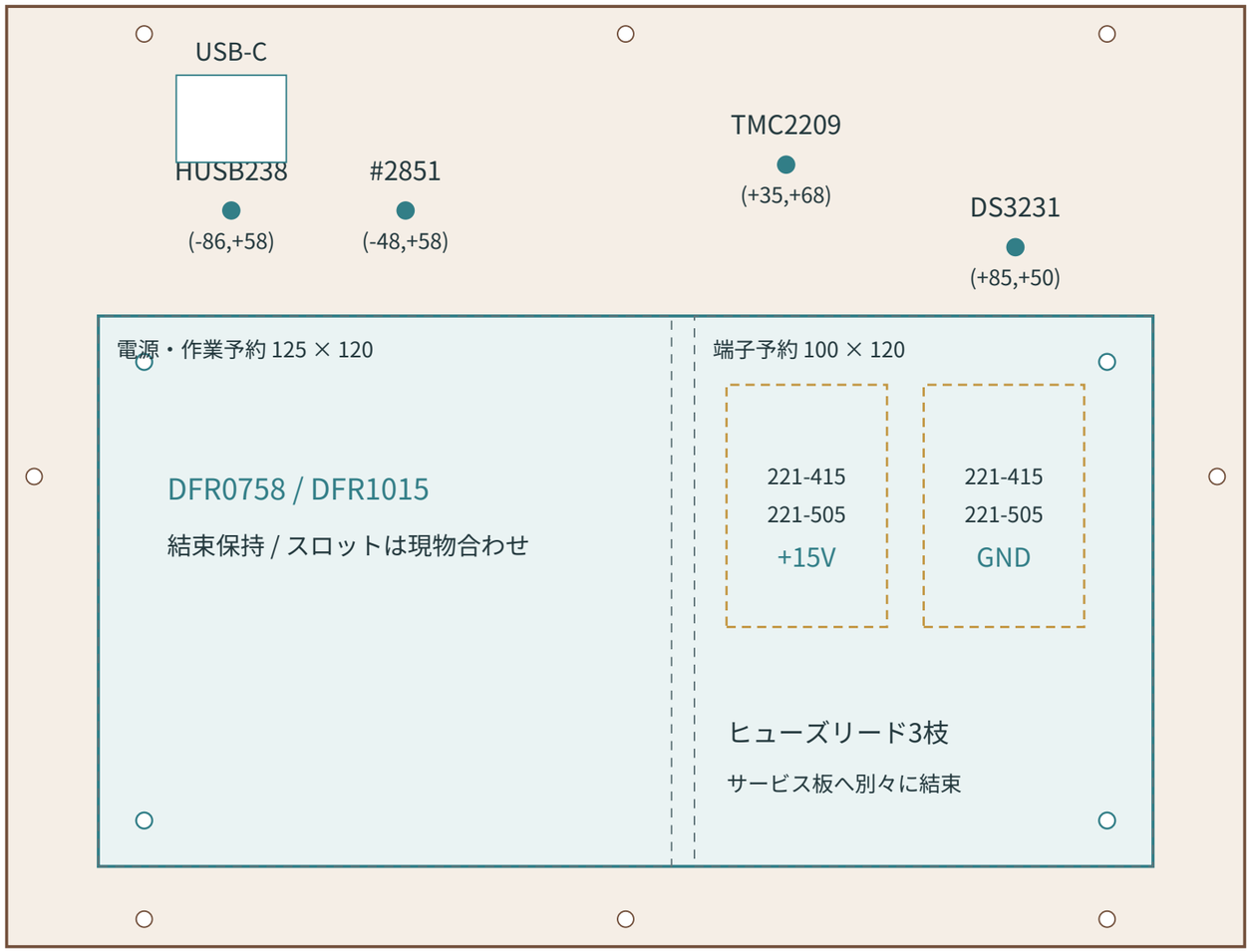
支持板側: M3 × 25 / 4組

PCキャリア3 → スペーサ合計7 → 支持板A 8。
7mmは6mm POMスペーサ + 1mm座金。外側はM3平座金と緩み止めナット。
PCを割らない手締め。根拠のない締付トルクは指定しない。

前後: 基板 z=1.5…17 / 2mmスペーサ / PCキャリア19…22 / 7mm支持 / A板29…37。

D07 背面電装・サービス板

P4を内側から見る / ケース中心(0,0)、+X右・+Y上 / 破線は部品外形ではなく配置予約



サービス板: 230 × 120 × 3 / 中心 (0,-25) / 板内の固定穴中心: X=±105、Y=±50。
板の4穴のみ Ø3.5。P4木部へは位置を写し、実材・ねじに合う下穴を加工する。

標準金物の選択

HUSB238 / RTC / TMC: M2.5を使用。点数は2 / 2 / 4。
#2851: M2 × 12ねじ2本、M2ナット、3mmナイロンスペーサ。
WAGO取付台: 各2点、計4本のM3ねじ・座金・ナット。

現物から決めるもの

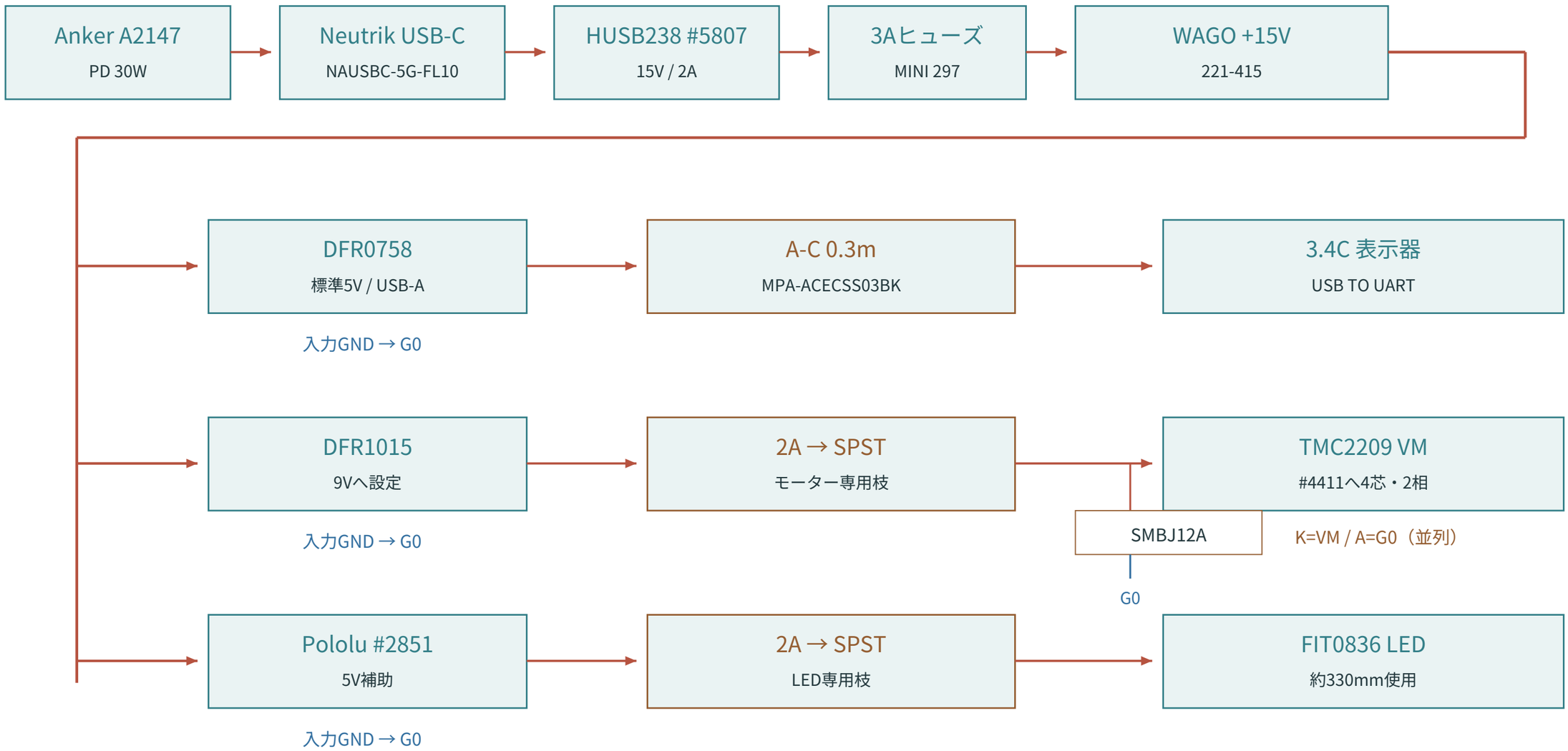
小型PC絶縁パッド4枚の外形、基板穴位置、P4への固定位置。
M2.5 / WAGO M3のねじ長さ、DFR0758の結束スロット。
P4の下穴径・深さは指定しない。板・パッドを置いて転記する。
各パッドは木ねじ3.1 × 12を2本、サービス板は4本で固定。

カバーを閉じる前に

+15V / GNDの221-415を混同しない。両方にラベルを付ける。
カバー側と本体側の線を別の結束点で保持し、開閉余長を残す。
モーター後方7mmは線の曲げ成立を保証する値ではない。

D08　電源の接続図

線は接続関係を示す / 配線長は実際の通路へ合わせる / PD 15V・2A設定 / 旧7軸回路は使用しない



G0 = WAGO共通GND

HUSB238、3つの降圧入力、TMCの戻りを分岐点まで個別に配線。

出力側の戻り

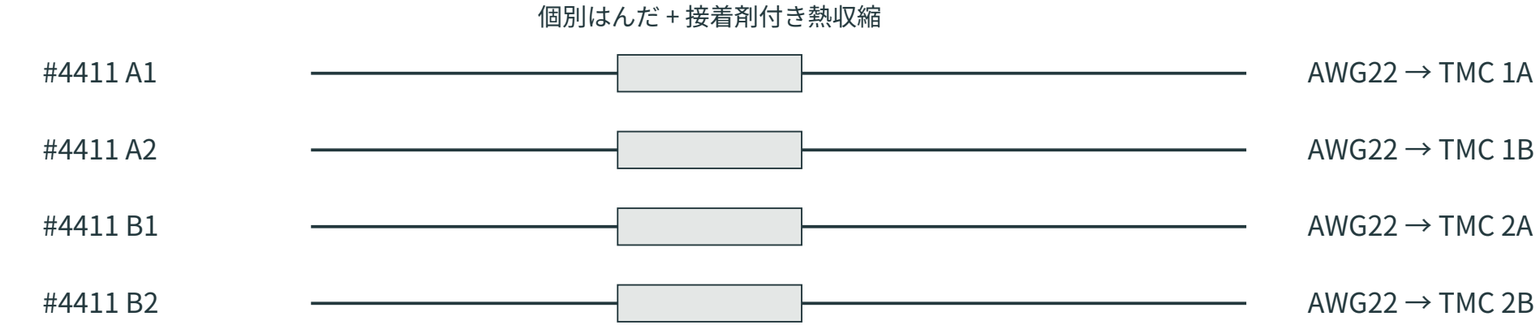
表示: USBケーブル / LED: #2851 GND / 信号: 3.4C GNDと共通化。

D09 制御線・モーター線の接続

GPIO番号は信号名。40ピン端子の物理ピン番号ではない / VIOとRTCは3.3V / UARTは未使用

3.4C側	接続先	用途
GPIO4	TMC2209 STEP	STEP → GNDへ10kΩ
GPIO5	TMC2209 DIR	回転方向
GPIO32	TMC2209 ENN	ENN → VIOへ10kΩ / HIGHで禁止
3.3V / GND	TMC2209 VIO / GND	ロジック電源 / モーター戻りは別配線
GPIO28 / GPIO29	DS3231 SDA / SCL	I^2C 0x68
3.3V / GND	DS3231 VCC / GND	CR1220はDS3231のホルダーへ
GPIO2 / GPIO3	EC11 A / B	COM → GND / 内部pull-up
GPIO21	EC11 SW	SW COM → GND / 内部pull-up

#4411の4本は巻線抵抗で2相へ分け、色に依存せず両端を表示する。



初期駆動: MS1/MS2開放で1/8、SPRD開放でStealthChop、0.30A RMS/相を評価開始点とする。

線の固定

4本を個別に絶縁。TRPW6.4-2.0-10を各約25mm使用。
端子・はんだ部と離れた点へ結束。接続部へ引張りを掛けない。
PC接続時は内部USB給電線を外す。モーターVMをOFFにする。